

Unreal Engine 5 및 VR 기술을 활용한 몰입형 화재 대피 시뮬레이션 시스템 개발

지도교수 : 안은영

참여학생 : 박시연 (20221099)

김기홍 (20221085)

김승민 (20221090)

목차

01. 프로젝트 개요

02. 프로젝트 수행계획

03. 결과물과 기대 효과

04. 구성원의 역할 분담

05. 연구 일정 및 계획

화재 현장에서 연기와 유독가스의 위험성

01. 프로젝트 개요

- 연구 배경
- 연구 내용

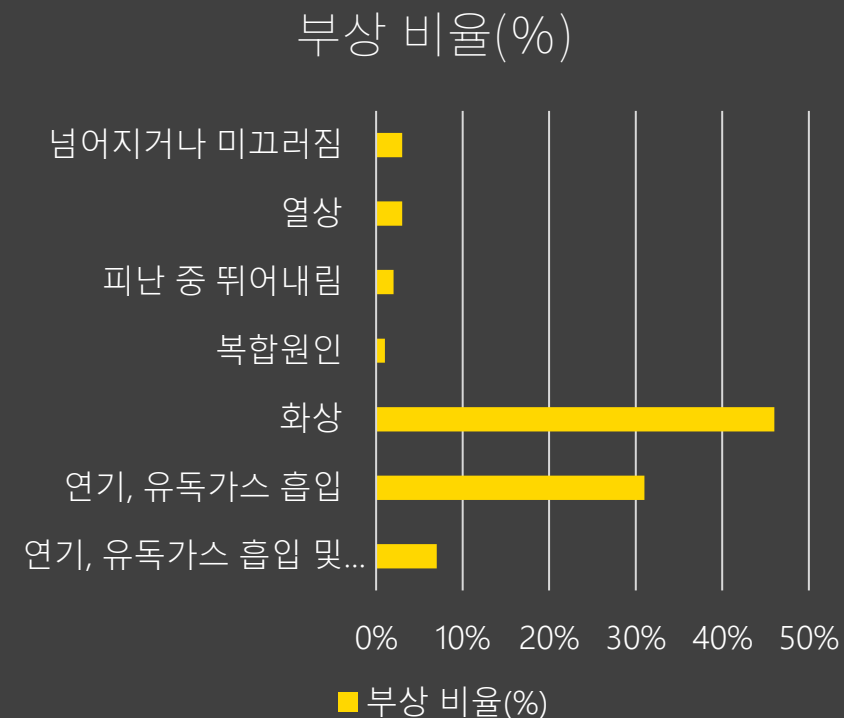
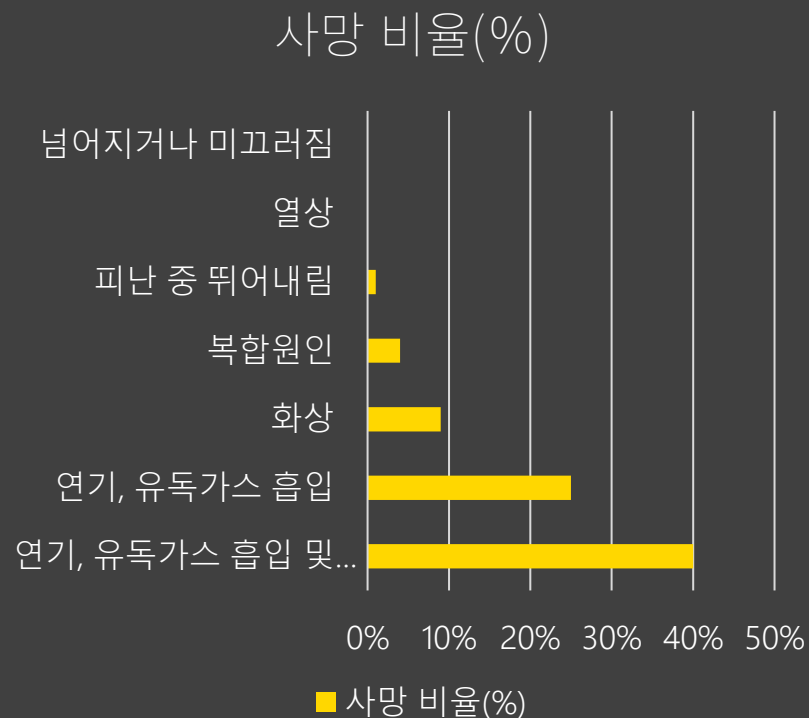
02. 프로젝트 수행 계획

03. 결과물과 기대 효과

04. 구성원의 역할 분담

05. 연구 일정 및 계획

화재 현장 사망 원인 별 특성 분석



기존 화재 대피 교육의 한계

01. 프로젝트 개요

- 연구 배경
- 연구 내용

02. 프로젝트 수행 계획

03. 결과물과 기대 효과

04. 구성원의 역할 분담

05. 연구 일정 및 계획

- 예산이나 안전 상의 문제로 인해 실제 환경 체험 불가능
- 가상환경에서 연기에 의한 시야 제한, 질식 위험, 건축물 붕괴 등을 구현하여 사용자에게 위험성을 각인
- 화재 발생 시 행동 요령을 시뮬레이션으로 학습



‘VR 기반 안전 교육이 기존 교육보다 효과적’
(이영우, 2020)

출처 : 안양세관, 민방위 화재대피 훈련
보도 시점 2023. 4. 24

화재 대피 시뮬레이션 게임 사례

- 현실적이지 않은 그래픽이 몰입을 방해

Game



Real



Mitsuhara, H. Metaverse-Based Evacuation Training: Design, Implementation, and Experiment Focusing on Earthquake Evacuation. *Multimodal Technol. Interact.* 2024, 8, 112. <https://doi.org/10.3390/mti8120112>

Firefighter's Raw POV
<https://www.youtube.com/watch?v=mphHFk5IXsQ>

개발 환경

Unreal Engine 5

- 오픈소스 게임 엔진
- 사실적인 그래픽에 적합
- C++/Blueprint



Blender

- 오픈소스 3D 소프트웨어
- 사용 경험이 많음



HTC VIVE

- VR 시스템





Why use Unreal Engine 5

루멘(Lumen) 글로벌 일루미네이션 시스템

실시간으로 동적 조명을 반사하고, 광원 변화를 반영.

대응하는 Unity의 HDRP는 호환 에셋이나 자료가 Unreal Engine에 비해 부족

카오스 피직스(Chaos Physics) 물리 엔진

화재 시뮬레이션에서 구조물 파괴 효과를 표현가능

Unity의 PhysX에는 파괴 효과가 포함되어 있지 않음

나이아가라(Niagara) VFX 시스템

Unity의 VFX Graph와 유사함.(노드 기반 그래프, GPU 기반)

Chaos Physics와 연동 하여 환경 변화를 반영 가능

01. 프로젝트 개요

02. 프로젝트 수행 계획

- 개발 환경
- 개발 아이디어
- 한계점

03. 결과물과 기대 효과

04. 구성원의 역할 분담

05. 연구 일정 및 계획

개발 아이디어

Bodycam(UE5) – Lumen GI, Ninite

01. 프로젝트 개요

02. 프로젝트 수행 계획

- 개발 환경
- 개발 아이디어
- 한계점

03. 결과물과 기대 효과

04. 구성원의 역할 분담

05. 연구 일정 및 계획



개발 아이디어

Chaos Physics 물리 엔진

01. 프로젝트 개요

02. 프로젝트 수행 계획

- 개발 환경
- 개발 아이디어
- 한계점

03. 결과물과 기대 효과

04. 구성원의 역할 분담

05. 연구 일정 및 계획



개발 아이디어

Niagara VFX 시스템

01. 프로젝트 개요

02. 프로젝트 수행 계획

- 개발 환경
- 개발 아이디어
- 한계점

03. 결과물과 기대 효과

04. 구성원의 역할 분담

05. 연구 일정 및 계획



한계점

VR 시스템의 성능 제한

프레임레이트가 최소 60 FPS는 유지되어야 불편을 느끼지 않음

- 물리 엔진, VFX 시스템 대신 휴리스틱한 방법을 사용하여 최적화 시도

전문성 부족

소방 관련 지식 부족으로 현실성과 교육적 효과를 극대화 하는 데 어려움이 있을 수 있음

- 화재 사례 조사 및 전문가 자문을 통해 현실성 보완

레벨 디자인 문제

화재 확산, 구조물 파괴와 같은 동적 환경 변화 시스템으로 인해 대피 난이도가 너무 높아질 수 있음

- 대피로를 유지할 수 있는 알고리즘을 연구하고, 피드백을 통해 난이도를 조절한다.

예상 결과물

01. 프로젝트 개요

02. 프로젝트 수행 계획

03. 결과물과 기대 효과

- 예상 결과물
- 기대효과

04. 구성원의 역할 분담

05. 연구 일정 및 계획

VR 기반 화재 대피 시뮬레이션 게임

HTC VIVE VR 시스템을 활용한 1인칭 VR 경험 제공

Unreal Engine 5를 사용한 현실감 있는 건물 내부 환경 구현

실시간 연기 확산, 구조물 파괴, 동적 조명 등 동적 환경 변화 시뮬레이션

비상등을 따라 대피하며 연기와 화염을 피하는 플레이 방식



수행 계획

01. 프로젝트 개요

02. 프로젝트 수행 계획

03. 결과물과 기대 효과

04. 구성원의 역할 분담

05. 연구 일정 및 계획

기간	주요 수행 내용	비고
3월 3주차~4월 1주차	화재 사례 조사 및 화재 상황 대피 시나리오 기획	
3월 3주차~6월 1주차	Unreal Engine 5 기초, 고급 기능 학습	
4월 2주차~5월 2주차	3D 모델링 및 Asset 구축	1학기 중간발표
5월 3주차~6월 1주차	프로토타입 개발 및 피드백 반영	1학기 기말발표
6월 2주차~10월 1주차	물리 효과 및 이펙트 구현, 최적화 작업	
9월 1주차~10월 4주차	VR 통합 및 버그 수정, 프레임 안정 최적화	
11월 1주차~11월 2주차	피드백 반영 및 최종 점검	
11월 3주차~11월 4주차	최종 발표 준비 및 과제 완료	

논문 및 참고 문헌

1. 이영우. (2020). VR기반 안전 교육콘텐츠 현황과 전망. 한국정보통신학회논문지, 24(10), 1294-1299.
VR활용 안전체험교육이 안전사고 예방과 안전교육 만족도에 미치는 영향에 관한 연구 VR활용 안전체험교육이 안전사고 예방과 안전교육 만족도에 미치는 영향에 관한 연구, 문석인, 울산대학교 대학원, 2022, 국내박사
2. 박재성. (2022). 공동주택 화재로 인한 사망자의 인적 특성. 송실사이버대학교 소방방재학과.
3. 반경진 and 김현희. (2008). 경험 기반의 물리적인 인터페이스가 게임 몰입에 미치는 영향. 디자인학연구, 21(3), 201-210.
4. 이재성 and 김주연. (2019). VR과 AR 기술 콘텐츠 사례에 나타난 몰입감과 현실감의 특성에 관한 연구. 한국실내디자인학회 논문집, 28(3), 13-24.
5. J. Agarwal and S. Shridevi, "Procedural Content Generation Using Reinforcement Learning for Disaster Evacuation Training in a Virtual 3D Environment," in *IEEE Access*, vol. 11, pp. 98607-98617, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3313725